

Métodos Numéricos

Algoritmos, análisis de errores y aplicaciones

Alejandro Sánchez Yalí

PRIMERA EDICIÓN

Índice general

1. Problemas vibratorios	1
1.1. Discretización por diferencias finitas	1
1.1.1. Un model básico para problemas vibratorios	1
1.1.2. Discretización por diferencias finitas	1
Apéndice: Material Complementario	4
.1. Demostraciones Adicionales	4
.2. Tablas de Datos	4

Índice de figuras

Índice de cuadros

Capítulo 1

Problemas vibratorios

1.1 Discretización por diferencias finitas

Muchos de los desafíos numéricos que se enfrentan al calcular soluciones oscilatorias de EDOs y EDPs pueden capturarse mediante la EDO $u'' + \omega^2 u = 0$. Por esta razón, elegimos esta EDO como nuestro punto de partida para el desarrollo de métodos, implementación y análisis.

1.1.1. Un model básico para problemas vibratorios

El modelo más simple de un sistema vibratorio tiene la forma

$$u'' + \omega^2 u = 0, \quad u(0) = u_0, \quad u'(0) = 0, \quad t \in (0, T]. \quad (1.1)$$

Aquí, u es la función desconocida que depende del tiempo t , y u_0 es la condición inicial que especifica el valor de u en $t = 0$. Como veremos más adelante, la solución exacta de este problema es

$$u(t) = u_0 \cos(\omega t). \quad (1.2)$$

Es decir, u oscila con amplitud constante u_0 y frecuencia angular ω . El período correspondiente de las oscilaciones (es decir, el tiempo entre dos picos consecutivos de la función coseno) es $P = 2\pi/\omega$. El número de períodos por segundo es $f = \omega/(2\pi)$ y se mide en la unidad Hz. Tanto f como ω se denominan frecuencia, pero ω se denomina más precisamente frecuencia angular, medida en rad/s.

En sistemas mecánicos vibratorios modelados por (1.1), $u(t)$ muy a menudo representa una posición o un desplazamiento de un punto particular del sistema. La derivada $u'(t)$ tiene entonces la interpretación de velocidad, y $u''(t)$ es la aceleración asociada. El modelo (1.1) no solo es aplicable a sistemas mecánicos vibratorios, sino también a oscilaciones en circuitos eléctricos.

1.1.2. Discretización por diferencias finitas

Para resolver numéricamente el problema (1.1), seguimos los siguientes pasos:

Paso 1: Discretización del dominio temporal. Dividimos el intervalo de tiempo $[0, T]$ en N subintervalos iguales, cada uno de longitud $\Delta t = T/N$. Definimos los puntos de malla como $t_n = n\Delta t$ para $n = 0, 1, \dots, N$. Introducimos la notación $u_n \approx u(t_n)$ para la aproximación numérica de u en el punto de malla t_n . Observamos que $u_0 = u(0)$ es conocido a partir de la condición inicial. El objetivo es calcular las aproximaciones $u_1, u_2, \dots, u_N$.

Paso 2: Establecer la ecuación en el tiempo discreto. La EDO (1.1) se debe cumplir en cada punto de malla. Es decir, necesitamos que

$$u''(t_n) + \omega^2 u(t_n) = 0, \quad n = 1, 2, \dots, N. \quad (1.3)$$

Paso 3: Reemplazar las derivadas por diferencias finitas. Utilizamos la aproximación de diferencias finitas centradas para la segunda derivada:

$$u''(t_n) \approx \frac{u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}}{(\Delta t)^2}. \quad (1.4)$$

Sustituyendo (1.4) en (1.3), obtenemos la ecuación en diferencias finitas:

$$\frac{u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}}{(\Delta t)^2} + \omega^2 u_n = 0, \quad n = 1, 2, \dots, N. \quad (1.5)$$

Paso 4: Manejo de las condiciones iniciales. La condición inicial $u(0) = u_0$ nos da directamente u_0 . Para obtener u_1 , utilizamos la aproximación de la derivada primera en $t = 0$:

$$u'(0) \approx \frac{u_1 - u_{-1}}{2\Delta t} = 0. \quad (1.6)$$

De (1.6), obtenemos $u_{-1} = u_1$. Sustituyendo esto en (1.5) para $n = 0$, obtenemos:

$$\frac{u_1 - 2u_0 + u_1}{(\Delta t)^2} + \omega^2 u_0 = 0, \quad (1.7)$$

lo que nos permite resolver para u_1 :

$$u_1 = u_0 - \frac{1}{2}\omega^2(\Delta t)^2 u_0. \quad (1.8)$$

Paso 5: Resolver el sistema de ecuaciones. Reorganizando (1.5), obtenemos la fórmula de recurrencia:

$$u_{n+1} = 2u_n - u_{n-1} - \omega^2(\Delta t)^2 u_n, \quad n = 1, 2, \dots, N. \quad (1.9)$$

Con la condición inicial (1.6), podemos calcular u_1 y luego usar (1.9) para calcular $u_2, u_3, \dots, u_N$ de manera iterativa.

El siguiente pseudocódigo resume el método de diferencias finitas para resolver el problema vibratorio:

Algoritmo 1: Método de diferencias finitas para el problema vibratorio

Entrada: u_0, ω, T, N **Salida:** $u = [u_0, u_1, \dots, u_N]$

// Calcular el tamaño del paso temporal

 $\Delta t \leftarrow T/N;$

// Inicializar el vector de soluciones

 $u \leftarrow [0]^{N+1};$ $u[0] \leftarrow u_0;$ // Calcular u_1 usando la condición inicial $u'(0) = 0$ $u[1] \leftarrow u_0 - \frac{1}{2}\omega^2(\Delta t)^2 u_0;$

// Iterar usando la fórmula de recurrencia

para $n \leftarrow 1$ **a** $N - 1$ **hacer** $u[n+1] \leftarrow 2u[n] - u[n-1] - \omega^2(\Delta t)^2 u[n];$ **retornar** $u;$

Apéndice: Material Complementario

.1 Demostraciones Adicionales

Aquí puedes incluir demostraciones más detalladas o extensas que no encajan en el cuerpo principal del libro.

.2 Tablas de Datos

Aquí puedes incluir tablas de datos extensas o información de referencia.